

CHAPTER - 1: वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र (Electrostatics)

=====

1. स्थिर वैद्युतिकी (Electrostatics)

- घर्षण वैद्युतिकी की खोज ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थेल्स (Thales) द्वारा (लगभग 600 ई० पूर्व) की गई थी।
- अम्बर (Amber) को ग्रीक भाषा में 'इलेक्ट्रॉन' कहते हैं।
- 1600 ई० में थॉमस ब्राउन ने इसे 'वैद्युत' (Electricity) नाम दिया।
- परिभाषा: भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, 'स्थिर वैद्युत विज्ञान' या 'स्थिर वैद्युतिकी' (Electrostatics) कहलाती है।

2. वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार (Electric Charge)

- वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ में वैद्युत तथा चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे 'q' से प्रदर्शित करते हैं।
- यह एक अदिश राशि (Scalar Quantity) है।
- अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बाँटा:

1. धन आवेश (+ve Charge):

- किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश।
- उदाहरण: जब काँच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है।

2. ऋण आवेश (-ve Charge):

- किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश।
- उदाहरण: जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं।

3. आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धान्त

- परमाणु का आकार 10^{-10} m की कोटि का होता है।

- नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, बाहर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिससे परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है।
- जब दो उपयुक्त वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो कम आबंध बल (Weakly bound) वाले इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं।
 - इलेक्ट्रॉन की कमी = धन आवेशित
 - इलेक्ट्रॉन की अधिकता = ऋण आवेशित

4. आवेशन की विधियाँ (Methods of Charging)

- घर्षण द्वारा आवेशन (Charging by Friction)
- चालन द्वारा आवेशन (Charging by Conduction)
- प्रेरण द्वारा आवेशन (Charging by Induction)

5. वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण (Properties of Charge)

1. आकर्षण तथा प्रतिकर्षण:

- सजातीय (Same) आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
- विजातीय (Opposite) आवेश एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं।

2. आवेश का संरक्षण (Conservation of Charge):

- आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी पृथक्कृत निकाय (Isolated System) का कुल आवेश संरक्षित रहता है।
- उदाहरण: युग्म उत्पादन (Pair Production) $\rightarrow \gamma$ (Gamma Photon) $\rightarrow e^+$ (Positron) + e^- (Electron)

3. वैद्युत आवेशों की योज्यता (Additivity of Charge):

- किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है:

$$Q = q_1 + q_2 - q_3 - q_4 \dots$$

4. आवेश का क्वाण्टीकरण (Quantization of Charge):

- किसी वस्तु पर प्राप्त आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) का पूर्ण गुणज होता है:
 $q = \pm ne$ (जहाँ $n = 1, 2, 3, 4 \dots$)

6. कूलॉम का नियम (Coulomb's Law)

किन्हीं दो स्थिर बिन्दु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल (F), आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

Formula:

$$F = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (|q_1 \times q_2| / r^2)$$

- जहाँ ϵ_0 (निर्वात की वैद्युतशीलता) $= 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- ϵ_0 की विमा $= [\text{M}^{-1} \text{ L}^{-3} \text{ T}^4 \text{ A}^2]$
- K (परावैद्युतांक):
 - वायु या निर्वात के लिए: $K = 1$
 - कुचालक/परावैद्युत माध्यम के लिए: $K > 1$
 - धातुओं (Conductors) के लिए: $K = \infty$

7. वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाएँ (Electric Field & Lines)

• वैद्युत क्षेत्र: किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है।

• वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता (E):

$$E = F / q_0 \text{ (मात्रक: N/C, विमा: } [\text{M L T}^{-3} \text{ A}^{-1}])$$

• बिन्दु आवेश के कारण तीव्रता:

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (Q / r^2)$$

• वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण (Electric Dipole Moment):

$$p = q \times 2l \text{ (मात्रक: C-m, विमा: } [\text{L T A}])$$

• वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता (Important Formulas):

1. अक्षीय स्थिति (Axial Position): $E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (2p / r^3)$

2. निरक्षीय स्थिति (Equatorial Position): $E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (p / r^3)$

3. किसी भी स्थिति में (General Point): $E = (p / 4\pi\epsilon_0 r^3) \times \sqrt{(1 + 3 \cos^2\theta)}$

4. बलयुग्म का आघूर्ण (Torque): $\tau = pE \sin\theta$ (या vector form: $\tau = p \times E$)